



BAHIANA

ESCOLA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

SE SAÚDE FAZ A SUA CABEÇA,
**A BAHIANA É A
MELHOR ESCOLHA.**
Prosef 2021.2



PORQUE ACREDITAMOS
NO SEU SONHO



PORQUE VIVEMOS
CADA MOMENTO



PORQUE AQUI VOCÊ FAZ
AMIGOS DE VERDADE

#SuaMelhorEscolha

**Biomedicina, Educação Física, Enfermagem,
Fisioterapia, Odontologia e Psicologia.**

- PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS CONTEMPORÂNEOS
- PROVA DE REDAÇÃO

DADOS DO CANDIDATO

NOME:

INSCRIÇÃO:

CADEIRA:



PROCESSO SELETIVO FORMATIVO 2021.2

CURSOS DE BIOMEDICINA, EDUCAÇÃO FÍSICA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA.

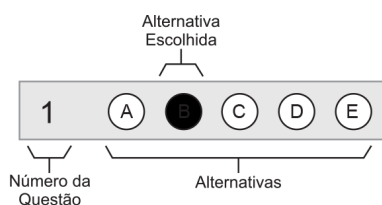
➡ Este Caderno de Provas contém uma Prova de Conhecimentos Gerais Contemporâneos – com 30 questões objetivas de múltipla escolha com cinco alternativas cada, identificadas por A, B, C, D, E, e uma Prova de Redação.

➡ Antes de iniciar as Provas, confira a sequência das páginas e da numeração das questões do seu Caderno de Provas. Se identificar qualquer equívoco, informe imediatamente ao aplicador de provas.

➡ Para responder corretamente à essas Provas leia atentamente as orientações de cada questão.

➡ Utilize caneta de tinta **azul** ou **preta**, fabricada em material transparente. Não é permitido usar lápis e/ou borracha.

➡ As respostas das questões objetivas deverão ser registradas na Folha de Respostas própria, preenchendo integralmente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o **exemplo**:



Só existe uma alternativa correta para cada questão.

➡ Assine no espaço próprio da Folha de Respostas e da Folha de Redação. Folha de Respostas ou Folha de Redação identificadas fora desse espaço implicará na anulação das Provas e consequente eliminação do candidato do Processo Seletivo. Questão com resposta rasurada ou respondida a lápis ou com mais de uma alternativa marcada não será considerada.

➡ O tempo total para realização dessas Provas é de três horas e trinta minutos, sendo de uma hora e trinta minutos o tempo mínimo de permanência do candidato em sala de Prova. A saída da sala com o Caderno de Provas só será permitida nos quinze minutos finais do horário de encerramento das provas.

➡ Ao concluir sua Prova, sinalize para o aplicador de provas e aguarde para entregar a Folha de Respostas e a Folha de Redação, cumprindo os procedimentos por ele recomendados.

Prova com Questões Objetivas de Conhecimentos Gerais Contemporâneos

➔ Questões Objetivas de 1 a 30

Instrução Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas

Questões 1 e 2

Quando eu era pequeno, mães, pais, professores, avós, tios, vizinhos, eram autoridades dignas de respeito e consideração. Quanto mais próximos ou mais velhos, mais afeto. Inimaginável responder de forma mal-educada aos mais velhos, professores ou autoridades... Confiávamos nos adultos porque todos eram pais, mães ou familiares das crianças da nossa rua, do bairro, ou da cidade... Tínhamos medo apenas do escuro, dos sapos, dos filmes de terror...

Hoje me deu uma tristeza infinita por tudo aquilo que perdemos. Por tudo o que meus netos, um dia, enfrentarão. Pelo medo no olhar das crianças, dos jovens, dos velhos e dos adultos. Direitos humanos para criminosos, deveres ilimitados para cidadãos honestos. Não levar vantagem em tudo significa ser idiota. Pagar dívidas em dia é ser tonto... Anistia para corruptos e sonegadores... O que aconteceu conosco? Professores maltratados nas salas de aula, comerciantes ameaçados por traficantes, grades em nossas janelas e portas. Que valores são esses? Automóveis que valem mais que abraços, filhas querendo uma cirurgia como presente por passar de ano. Celulares nas mochilas de crianças. O que vais querer em troca de um abraço? A diversão vale mais que um diploma. Uma tela gigante vale mais que uma boa conversa. Mais vale uma maquiagem que um sorvete. Mais vale parecer do que ser... Quando foi que tudo desapareceu ou se tornou ridículo?

Quero arrancar as grades da minha janela para poder tocar as flores! Quero me sentar na varanda e dormir com a porta aberta nas noites de verão! Quero a honestidade como motivo de orgulho. Quero a vergonha na cara e a solidariedade. Quero a retidão de caráter, a cara limpa e o olhar olho no olho. Quero a esperança, a alegria, a confiança! Quero calar a boca de quem diz: “temos que estar ao nível de...”, ao falar de uma pessoa. Abaixo o “TER”, viva o “SER”. E viva o retorno da verdadeira vida, simples como a chuva, limpa como um céu de primavera, leve como a brisa da manhã! E definitivamente bela, como cada amanhecer. Quero ter de volta o meu mundo simples e comum. Onde existam amor, solidariedade e fraternidade como bases. Vamos voltar a ser “gente”. Construir um mundo melhor, mais justo, mais humano, onde as pessoas respeitem as pessoas. Utopia? Quem sabe?... Precisamos tentar... Quem sabe começemos a caminhar transmitindo essa mensagem... Nossos filhos merecem e nossos netos certamente nos agradecerão.

JABOR, Arnaldo. Fui criado com princípios morais comuns. Disponível em: <<https://www.pensador.com/frase/NTI3NjEz/>>. Acesso em: mai. 2021.

QUESTÃO / 1

A estratégia usada pelo cronista para compor o texto é a indicada na alternativa

- A) Traça um parâmetro ente dois momentos históricos de sua existência, conclamando a humanidade a lutar por um futuro em que haja apenas união e amor, o que julga plenamente exequível.
- B) Faz referência, de início, aos princípios morais em que fora criado para, em seguida, criticar os modismos atuais, provando ao leitor que é simples e fácil mudar o rumo dos acontecimentos.
- C) Torna explícito, de antemão, um saudosismo ímpar, ao lembrar seu tempo de criança, temendo que seus netos sofram por não conseguir desfrutar da beleza da vida sem os recursos tecnológicos que abomina.
- D) Parte da época de sua infância para chegar ao presente e emitir opiniões sobre as mudanças sociais ocorridas até então, evidenciando, por fim, seu desejo de um mundo melhor, onde haja mais simplicidade, amor e justiça.
- E) Analisa a atualidade com o objetivo de mostrar o lado negativo da evolução humana e, ao execrar a futilidade dos jovens, deixa claro que a culpa do caos existente é tanto dos pais quanto dos mestres por não saber orientá-los.

QUESTÃO / 2

“Quero a retidão de caráter, a cara limpa e o olhar olho no olho. Quero a esperança, a alegria, a confiança! Quero calar a boca de quem diz: ‘temos que estar ao nível de...’, ao falar de uma pessoa.”

Caracteriza esse fragmento do último parágrafo do texto a

- A) ausência de termos ressignificados e de adjetivação.
- B) presença de frases desiderativas e de mais de um locutor.
- C) repetição da mesma forma verbal e da mesma estrutura frásica.
- D) utilização de discurso opinativo e de vocábulos paroxítonos.
- E) predominância de substantivos abstratos e de verbos intransitivos.

Questões 3 e 4

Direitos Humanos no Brasil

Chega a ser impensável viver em uma sociedade em que direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à igualdade, não são garantidos e assegurados para todos os seus cidadãos. No Brasil, essa garantia é uma conquista recente e merece ser destacada.

O cenário nacional é complexo e diversificado. O país possui características socioeconômicas herdadas de um período colonial e escravocrata, no qual as relações sociais e econômicas eram baseadas na exploração. A vida, nesse caso, pouco importava perto do lucro que conseguiam aqueles que detinham o poder, justamente por meio desse sistema injusto e degradante.

As consequências disso são visíveis, pois o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, com uma mobilidade social baixíssima. Isto é, pessoas de classes mais baixas possuem pouca ou quase nenhuma perspectiva e oportunidade de se deslocarem para classes mais altas e terem um melhor padrão de vida.

Não há como exigirmos certo direito se não sabemos que o possuímos. Dessa forma, os Direitos Humanos, no Brasil, ganham uma relevância ainda maior, visto que ainda é preciso lutar para que todos os cidadãos brasileiros, sem exceção, tenham uma vida com dignidade.

SILVA, Bárbara Correia Florêncio et al. Direitos Humanos no Brasil. Disponível em: <<https://www.politize.com.br/eqidade/blogpost/direitos-humanos-no-brasil>>. Acesso em: mai. 2021. Com ajustes.

QUESTÃO 3

O texto evidencia que os Direitos Humanos, no Brasil,

- A) estão na iminência de reconstrução de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática.
- B) foram garantidos há pouquíssimo tempo e, por essa razão, existe muita desinformação sobre o tema.
- C) têm seu conceito de universalidade distorcido, ao ter aplicação voltada mais para fins injustificáveis.
- D) asseguram a existência de poucos privilegiados, pela acomodação dos enganados por falsos defensores.
- E) não se configuram uma concretude na vida de todas as pessoas, o que requer luta em prol da coletividade.

QUESTÃO 4

Há nexos de equivalência referencial no texto entre

- A) “direitos fundamentais” e “conquista recente”.
- B) “cenário nacional” e “sistema injusto e degradante”.
- C) “características socioeconômicas” e “melhor padrão de vida”.
- D) “mobilidade social baixíssima” e “vida com dignidade”.
- E) “classes mais altas” e “todos os cidadãos brasileiros”.

QUESTÃO 5



BECK, Alexandre. Armandinho. Disponível em: <<https://br.pinterest.com/>>. Acesso em: mai. 2021.

Armandinho, ao argumentar que não é possível passar o que tem de valioso para o delinquente,

- A) expressa desejo de livrar-se de seu interlocutor o mais rápido possível.
- B) demonstra certo despreparo para escapar das investidas do seu adversário.
- C) revela o que, segundo seus princípios, possui relevância para ele nesta vida.
- D) mostra temor de ser agredido pelo outro ao entregar um bem a que tem apego.
- E) procura tornar-se amigo do seu antagonista ao exigir a devolução do gibi da Mônica.

QUESTÃO 6

Amizade

Certas amizades comprometem a ideia de amizade. O amigo que se torna inimigo fica incompreensível; o inimigo que se torna amigo é um cofre aberto. Um amigo íntimo – de si mesmo.

É preciso regar as flores sobre o jazigo de amizades extintas.

Como as plantas, a amizade não deve ser muito nem pouco regada.

A amizade é um meio de nos isolarmos da humanidade cultivando algumas pessoas.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Amizade. Disponível em: <<https://www.culturagenial.com/poemas-carlos-drummond-de-andrade-amizade/>>. Acesso em: mai. 2021.

Sobre esse poema drummondiano, é correto afirmar:

- A) Apresenta uma visão crítica da sociedade, destacando a indispensabilidade de tomar cuidado com as pessoas.
- B) Evidencia a relevância dos reais amigos, razão de ser necessário tratá-los na medida certa e com o devido zelo.
- C) Concebe os vínculos interpessoais sempre permeados de falsidades e, por isso, sem possibilidade de progresso.
- D) Analisa as relações sociais, entrevedendo as adversidades existentes entre elas para mostrar que tudo é passageiro.
- E) Considera a inexistência de sinceridade nos relacionamentos, optando, consequentemente, pelo isolamento social.

Questões 7 e 8

Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento – mas não encontro o pão costureiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a “greve do pão dormido”. De resto não é bem uma greve, é um *lock-out*, greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno; acham que obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido conseguirão não sei bem o que do governo.

Está bem. Tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E, enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando:

— Não é ninguém, é o padeiro!

Interoguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo? “Então você não é ninguém?”

Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes, lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é ninguém, não, senhora, é o padeiro”. Assim, ficara sabendo que não era ninguém...

Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina – e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do forno.

Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E, às vezes, me julgava importante porque, no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar; e, dentro do meu coração, eu recebi a lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre: “Não é ninguém, é o padeiro!”

E assobiava pelas escadas.

BRAGA, Rubem. O padeiro. Disponível em: <<https://www.revistaprosaveroearte.com/o-padeiro-rubem-braga/>>. Acesso em: mai.2021.

QUESTÃO 7

A partir da recordação do caso de padeiro, o cronista, na sua narrativa,

- A) faz uma comparação entre o trabalho do entregador de pães e o que ele realizava quando jovem, a fim de mostrar o valor instrutivo de um em detrimento do outro.
- B) procura ressaltar que a humildade do profissional deve ser aplaudida, uma vez que não adianta ir de encontro aos poderosos e acarretar mais problemas pessoais.
- C) considera o fato de o padeiro assumir ser “um ninguém” como um exemplo a ser seguido por tantos outros que se acham indispensáveis na função que exercem.
- D) deixa entrever, no seu discurso, uma crítica social pela atitude de pessoas que tornam um trabalhador invisível, ao desvalorizar a profissão que exerce por questões econômico-culturais.
- E) demonstra compreensão pela atitude das famílias ricas que nem mesmo se davam ao trabalho de abrir a porta para receber o produto e agradecer a entrega, deixando subentendido o temor de assaltos.

QUESTÃO 8

No texto, foram usados pelo mesmo motivo os sinais de pontuação indicados em

- A) O travessão que aparece no trecho “e abro a porta do apartamento – mas não encontro o pão costureiro.” e na frase “— Não é ninguém, é o padeiro!”.
- B) As aspas que destacam a expressão “greve do pão dormido” e a oração “Então você não é ninguém?”.
- C) As vírgulas presentes em “é um *lock-out*, greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno” e “E, enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente.”.
- D) O ponto colocado no término das sentenças “Ele abriu um sorriso largo.” e “E assobiava pelas escadas.”.
- E) Os dois-pontos colocados depois de “para dentro” e “alegre” nos excertos “e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: ‘não é ninguém, não, senhora, é o padeiro’ ” e “eu recebi a lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre: ‘Não é ninguém, é o padeiro!’ ”.

Questões 9 e 10

The modelling industry has long been under pressure for unrealistic images. A law in France banning the hiring of ultra-thin models has come into effect. Models will need to provide a doctor's certificate attesting to their overall physical health, with special regard to their body mass index (BMI) – a measure of weight in relation to height. Images where a model's appearance has been altered using photo editing software also have to be labeled as a 'retouched photograph'.

For years the fashion industry's use of stick-thin models has sparked a heated debate. Critics say the practice encourages an unhealthy body image and eating disorders, while some in the fashion world argue clothes hang better on tall, skinny women. You may have heard some of the fashion industry horror stories: models eating tissues or cotton balls to stave off hunger. Models collapsing from malnutrition-induced heart attacks just seconds after they step off the runway.

The French health ministry says the changes in legislation aim to fight eating disorders and inaccessible ideals of beauty. They are worried not just about the models themselves but about the legions of girls and women their image influence. "Especially girls and teens. Seventy percent of girls ages 10 to 18 report that they define perfect body image based on what they see in magazines. That's especially worrying, given anorexia results in more deaths than does any other mental illness", some researchers say.

Major French fashion houses including Christian Dior, Louis Vuitton and Yves Saint Laurent have said they would stop using underweight models for their catwalk shows worldwide.

Disponível em: <mbbc.com/news/world-europe>. Acesso em: mai. 2021. Adaptado.

QUESTÃO 9

Considering the information in the text about the new law in France concerning the fashion industry, fill in the parentheses with **T** (True) or **F** (False):

- () Excessively skinny models are said to encourage unhealthy behaviors.
- () Digitally modified photos will have to be labelled as such.
- () French houses refuse to quit using very thin models in their fashion shows.
- () The image of overweight models has dangerously influenced teenagers worldwide.

The correct sequence, from top to bottom, is:

- A) T F T F C) T T F F E) T T T F
- B) F T F T D) F F T T

QUESTÃO 10

According to the text,

- A) it's time to set lower limits for models weight.
- B) a model must have a body mass index below 16.

- C) models will have to maintain extreme thinness.
- D) a model is exempted from providing a certificate of good physical health.
- E) the new requirements might result in increasing cases of eating disorder.

QUESTÃO 11

Where do I start?

All these thoughts inside my head collide
And I decide I'm staying in tonight
They say, "Follow your heart"
But it's beating uncontrollably
I can't hear what it's tellin' me this time

We're dancin' on the edge of anxiety's ledge
And I might fall again, I might fall
We're walkin' on a rope of worry, and I hope
That I don't fall again, I don't fall

Take me somewhere I can be
I can be myself
Oh, take me somewhere I am free
Free to be myself and nothin' else

I've never had pride
For myself and I'm proud of that
'Cause I know that I'm just somebody else
So why do I try?
Try to find my validation in what everybody's sayin'
I need some help

Disponível em: <<https://www.vagalume.com.br/why-dont-we-be-myself.html>>. Acesso em: mai. 2021.

This is an excerpt from "Be Myself" by Daniel James Seavey. About the songwriter's mood in this song, it's correct to say that he

- A) doesn't care what others say.
- B) feels incredibly self-confident.
- C) is determined to follow his heart.
- D) regrets having always been so proud.
- E) is dealing with an extremely precarious situation.

QUESTÃO 12



"Some of our patients said that we lack warmth.
So I turned up the thermostat."

According to the doctor in this cartoon, some patients have been complaining about the

- A) unhealthy effects of high temperatures.
- B) rude treatment by the hospital attendants.
- C) bad quality of air conditioning in his office.
- D) eccentric behavior of physicians nowadays.
- E) poor empathy in the doctor-patient relationship.

QUESTÃO 13

A essência do sexo ao longo da evolução da vida é a junção de células de gêneros complementares em uma união efêmera ou prolongada. Em termos biológicos, sexo é fundamentalmente a atração entre gêneros, forte o bastante para gerar a recombinação de genes dentro das células acasaladas. No sexo à maneira dos animais, metade desses genes vem de um óvulo, metade do espermatozoide.

MARGULIS, Lynn. O planeta simbiótico. Rio de Janeiro: Rocco, 2001. P. 85.

O sexo, como caracterização da reprodução sexuada no interior de populações de indivíduos da mesma espécie, apresenta consequências evolutivas marcantes nos grupos que o preservam como, por exemplo, o aumento

- A) da variabilidade genética geradora de um potencial adaptativo nas populações.
- B) da dependência de mutações direcionadas e geradoras de variabilidade.
- C) do poder adaptativo consequente da homogeneidade genética das populações produzidas.
- D) do fluxo gênico das populações que já apresentem distanciamento entre seus gêneros nos grupos taxonômicos.
- E) da capacidade de gerar descendentes com uma carga genética maior para a origem materna ou maior para a origem paterna, conforme padrão genético da espécie.

QUESTÃO 14

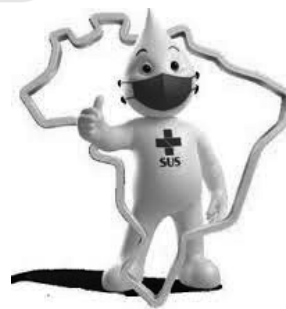
Todos os seres vivos precisam estar em permanente intercâmbio com o meio em que vivem. Para sobreviver devem interagir com ele, identificando suas características e produzindo respostas adaptativas, tais como localizar alimentos, encontrar parceiros para a reprodução ou fugir de predadores e de outros perigos.

Nos animais é o sistema nervoso que se encarrega de estabelecer essa comunicação com o mundo ao redor e também com as partes internas do organismo.

COSENZA, Ramon & GUERRA, Eleonor. Neurociência e educação. Porto Alegre: Artmed, 2011. P. 10.

A referida interação dos seres vivos com o ambiente, essencial para a sobrevivência das espécies animais, se efetiva, na maioria dos indivíduos deste grupo, através de um sistema nervoso com base em estruturas componentes dos órgãos

- A) imunitários.
- B) reprodutores.
- C) musculares.
- D) dos sentidos.
- E) endócrinos.

QUESTÃO 15

Reconhecido internacionalmente, o Programa Nacional de Imunização (PNI), responsável por 98% do mercado de vacinas do País, é um dos destaques do Sistema Único de Saúde (SUS). O Brasil garante à população acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), disponibilizando 17 vacinas para combater mais de 20 doenças, em diversas faixas etárias, na rede pública, faltando apenas, por enquanto, uma totalmente nacional contra a Covid-19.

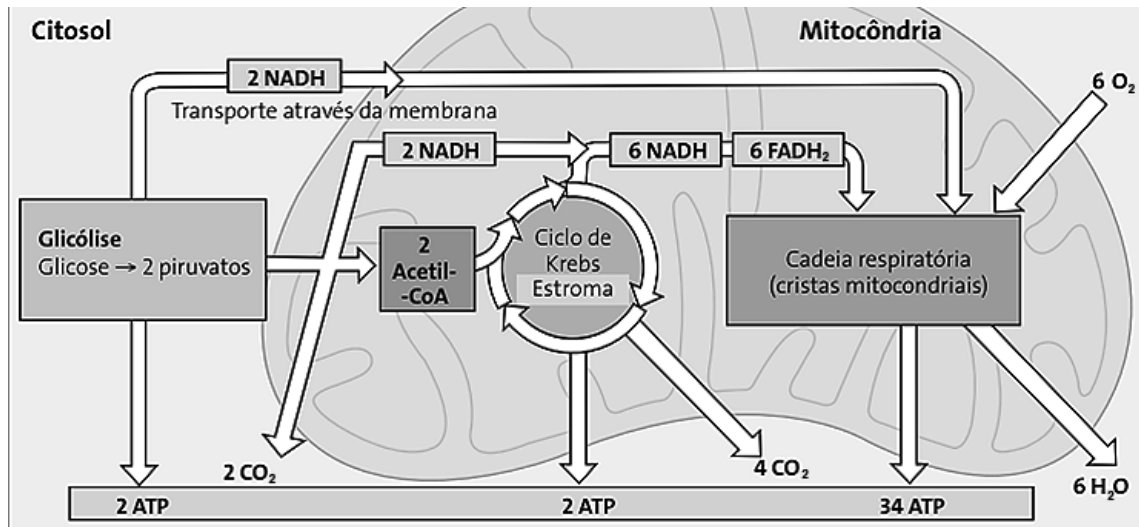
Também é do SUS o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. Na pandemia do coronavírus, cerca de 145 milhões de pessoas dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. E é por meio dele que temos garantida assistência à urgência e à emergência nas ruas, com o Samu.

Disponível em: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/editorial. Acesso: mai. 2021. Adaptado.

De acordo com as informações do texto, e considerando a importância do SUS e dos tratamentos ofertados para apoio e cuidado da saúde da população, é correto afirmar:

- A) As vacinas produzidas pelo SUS garantem a cura de uma variedade de doenças graves devido à sua ação terapêutica para com os indivíduos já enfermos.
- B) O sistema público de transplantes oferta, a preços módicos e acessíveis aos mais carentes, os órgãos retirados de indivíduos com morte cerebral declarada em relatório médico.
- C) As campanhas de vacinação são fundamentais para produzir uma imunização ativa na população ao induzir a formação de uma memória imunológica nos indivíduos vacinados.
- D) O sucesso de um transplante de órgãos depende da compatibilidade existente entre doadores e receptores, já que esses órgãos apresentam funções distintas para cada indivíduo.
- E) A eficiência das vacinas no tratamento de enfermidades se baseia na presença dos anticorpos em sua composição que induz a produção de antígenos de proteção nos indivíduos.

QUESTÃO 16



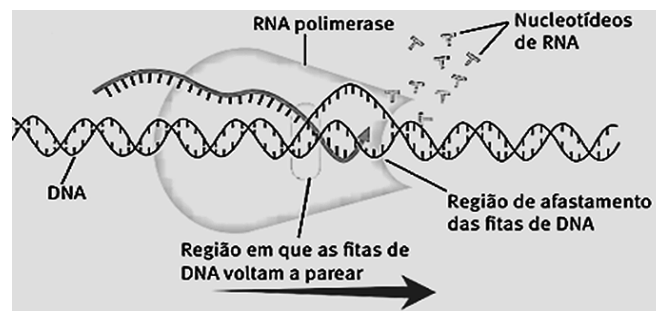
LOPES, Sônia & ROSSO, Sérgio. Bio. Vol.1. São Paulo: Saraiva. 2016. P. 252.

A imagem ilustra, de forma simplificada, um importante processo bioenergético presente nos seres aeróbios.

Com base nas informações da ilustração sobre o processo bioquímico representado, é correto afirmar :

- A) A fotossíntese realizada pelas plantas converte energia luminosa em energia química presente nas moléculas orgânicas.
- B) A fermentação alcoólica representa uma oxidação parcial da molécula de carboidrato com produção de etanol ou álcool etílico.
- C) A quimiossíntese integra uma reação de oxidação prévia de componente inorgânico com a produção de carboidrato em uma reação quimioautótrofa.
- D) A fermentação láctica ocorre nas células musculares estriadas em condições de anaerobiose com produção de ácido láctico.
- E) A respiração aeróbia é subdividida em três estágios nos quais se desenvolvem a oxidação completa de carboidratos e consequente produção de moléculas de ATP.

QUESTÃO 17



SILVA JR, César & SASSON, SEZAR & CALDINI JR, Nelson. Biologia. Vol.3. São Paulo: Saraiva, 2016. P. 44.

A imagem ilustra um importante processo biológico componente da expressão bioquímica da informação genética dos seres vivos.

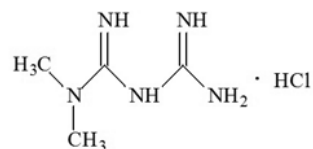
Com base nas informações presentes na figura e nos conhecimentos a respeito da Biologia Molecular, é correto afirmar que a imagem ilustra

- A) a tradução da informação genética através da síntese de cadeias polipeptídicas.
- B) a ação do RNA polimerase no encadeamento de novos nucleotídeos de RNA a partir da sequência, já presente, na cadeia ativa do DNA molde.
- C) o pareamento específico entre as bases nitrogenadas de guanina com a citosina e da uracila com a timina, durante a formação de uma nova molécula de RNA.
- D) a replicação semiconservativa do DNA com a produção de duas novas moléculas filhas, com a mesma informação genética presente na molécula de DNA original.
- E) o arranjo de sequências códon aos seus respectivos anticódons presentes nos RNA transportadores, que se aproximam dos sítios A dos ribossomos envolvidos.

QUESTÃO 18

A distribuição gratuita de medicamentos para o tratamento de doenças crônicas pelo Sistema Único de Saúde, SUS, principalmente com a pandemia da Covid-19, é essencial para manter o controle de doenças como a hipertensão e a diabetes, fatores de risco que podem contribuir para o agravamento do estado de saúde dos indivíduos infectados com o esse novo vírus.

O **atenolol**, composto químico que apresenta os grupos funcionais das amidas e dos álcoois e fórmula molecular $C_{14}H_{22}N_2O$, e o **cloridrato de metformina** são medicamentos fornecidos pelo SUS, com prescrição médica, para o tratamento da hipertensão e da diabetes, respectivamente.



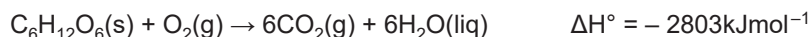
Cloridrato de metformina

Com base nessas informações, associadas aos conhecimentos da Química e da estrutura do Cloridrato de metformina, é correto afirmar:

- A) A quantidade de átomos de oxigênio presente em $1,2 \cdot 10^{24}$ moléculas de atenolol é igual a $1,8 \cdot 10^{24}$ átomos.
- B) O cloridrato de metformina, representado na estrutura, é um composto orgânico mais solúvel em água do que a metformina pura.
- C) O número de átomos de carbono em 1,0 mol de moléculas do atenolol é maior do que em 4,0 mol de moléculas do cloridrato de metformina.
- D) O grupo funcional das amidas, presente no atenolol, é representado por um grupo amino, $-NH_2$, ligado diretamente a um átomo de carbono saturado.
- E) A estrutura química do cloridrato de metformina é constituída por átomos de nitrogênio que compartilham 8 pares de elétrons com átomos de carbono.

QUESTÃO 19

O transporte do gás oxigênio, O_2 , e da glicose, $C_6H_{12}O_6$, para todas as células do corpo é essencial para obtenção da energia necessária para a realização dos processos metabólicos que mantêm o organismo humano funcionando. A quantidade de energia liberada pela reação entre a glicose e o oxigênio pode ser determinada em um calorímetro e representada, de forma simplificada, pela equação termoquímica,



Considerando-se essas informações, a massa molar da glicose como 180 gmol^{-1} e os conhecimentos de Termoquímica, é correto afirmar:

- A) O gás oxigênio é o combustível utilizado pelas células para obtenção de energia.
- B) A produção de 1000 kJ de energia requer, no mínimo, o consumo de 60 g de glicose.
- C) A transformação química representada na equação termoquímica é um processo endotérmico.
- D) A reação de 36 g de $C_6H_{12}O_6(s)$ com quantidade suficiente de $O_2(g)$, além da energia, libera 12 mol de $CO_2(g)$.
- E) O poder calorífico da glicose é de $15,6 \text{ kJg}^{-1}$, aproximadamente, nas condições padrão de temperatura e pressão.

QUESTÃO / 20

Um termômetro digital foi utilizado para aferir a temperatura da água contida em um recipiente e o valor registrado no aparelho foi de 100,4 °F.

Sabendo-se que o termômetro é configurado para apresentar a temperatura na escala Fahrenheit e que o botão conversor de escalas termométricas não está funcionando, identifique o valor que a temperatura da água teria na escala Celsius.

- A) 35°C.
- B) 38°C.
- C) 41°C.
- D) 44°C.
- E) 47°C.

QUESTÃO / 21

Uma nova técnica de tratamento para o câncer de próstata tem atraído atenção de pacientes e médicos em todo o mundo. Conhecida pelo nome de Hifu (do inglês ultrassonografia focal de alta-intensidade), a tecnologia consiste em aquecer as células danificadas, destruindo-as e erradicando o tumor sem necessidade de cirurgia, podendo o paciente receber alta no mesmo dia. Apesar do efeito do ultrassom em tumores já ser conhecido, o equipamento consegue focar até mil feixes em um único ponto – com a ajuda de um aparelho de ressonância magnética. Com o calor as células cancerígenas são queimadas sem que o aumento de temperatura afete os tecidos saudáveis vizinhos.

Disponível em: <<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/>>. Acesso: mai. 2021. Adaptado.

Sobre as propriedades físicas de ondas de ultrassom, aparelho utilizado nos procedimentos médicos, é correto afirmar:

- A) São ondas transversais como as eletromagnéticas.
- B) Podem se propagar no vácuo com a mesma velocidade da luz.
- C) São ondas longitudinais como as sonoras.
- D) Se propagam em meios diferentes com a mesma velocidade.
- E) Possuem o mesmo comprimento de onda da radiação infravermelha que queima as células cancerígenas.

QUESTÃO / 22

A suspensão oral de um dado vermícida é vendida em embalagens contendo pó para 45,0mL ou para 100,0mL, após reconstituição. A posologia, desse mesmo vermícida, indica que para gastroenterites virais, causadas por Rotavírus e Norovírus, crianças acima de 12 meses devem usar, duas vezes por dia, 0,375mL (7,5mg) por kg durante três dias seguidos.

Disponível em: <<http://www.sausedireta.com.br/catinc/drugs/bulas/annita.pdf>>. Acesso em: mai. 2021.

Sabe-se que esse vermícida foi receitado para uma criança de quase dois anos pesando 12,0 kg, e que seu responsável comprou uma embalagem contendo pó para 45,0mL.

Nessas condições, após o tratamento indicado, é correto afirmar que sobrá na embalagem uma quantidade de pó para

- A) 13,5mL
- B) 18,0mL
- C) 24,0mL
- D) 27,0mL
- E) 31,5mL

QUESTÃO 23

Em determinada competição esportiva, uma corrida seria realizada em três voltas, em uma pista circular. Um dos atletas participantes abandonou a prova na segunda volta, após percorrer 534 metros.

Considerando $\pi = 3$ e sabendo-se que o raio da pista tem 72 metros, é correto afirmar que o atleta percorreu um arco que subtende um ângulo cuja medida, em graus, é

- A) 85° B) 95° C) 155° D) 228° E) 432°

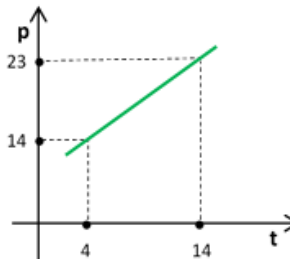
QUESTÃO 24

O SUS atende todos que procuram suas unidades de saúde ou tem necessidade de atendimento de emergência. Por exemplo, os atendimentos prestados pelo SAMU em acidentes de trânsito são fornecidos pelo SUS e garantidos a todos.

Em seus 32 anos de existência, o SUS conquistou uma série de avanços para a saúde do brasileiro. Internacionalmente, o SUS é exemplo de excelência na assistência e tratamento de pessoas com HIV. Também dá assistência integral para doentes renais crônicos, pacientes com câncer, tuberculose e hanseníase. É no SUS que ocorre o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo, tendo crescido 63,85% entre 2004 e 2014.

Disponível em: <<https://agenciaaids.com.br/noticia/sus-32-anos-transformando-a-historia-da-saude-no-brasil>>. Acesso: jun. 2021.

O gráfico, esboçado fora de escala, descreve o número aproximado p de milhares de transplantes realizados, como função linear do tempo t , em anos decorridos depois do ano 2000.



Considerando os dados do gráfico, pode-se afirmar que, mantendo-se o mesmo ritmo de crescimento, o número aproximado de transplantes que o SUS conseguirá realizar em 2024, será

- A) 30000 B) 31000 C) 32000 D) 33000 E) 34000

QUESTÃO 25



Disponível em: <<http://www.tribunadainternet.com.br>>. Acesso em: mai. 2021.

A charge é um gênero textual cuja intencionalidade principal é fazer uma crítica a uma situação ou personagem através do humor. Nesse sentido, a charge de Albert Einstein destaca uma situação identificada

- A) no Egito Antigo, sociedade em que o poder do faraó era respaldado pela racionalidade e pela ciência oriental.
- B) na Europa feudal, quando a Igreja Católica era submetida ao poder da nobreza territorial.
- C) no Estado Absolutista europeu, estrutura política na qual o poder real era justificado pela Teoria do Direito Divino dos Reis.
- D) no Iluminismo, quando a concepção liberal passou a defender a unidade entre o Estado e a religião.
- E) na Guerra Fria, momento em que a luta contra o comunismo ateu forçou a supressão do Estado laico no ocidente.

QUESTÃO 26

A Paz
Gilberto Gil e João Donato

A paz
Invadiu o meu coração
De repente, me encheu de paz
Como se o vento de um tufão
Arrancasse meus pés do chão
Onde eu já não me enterro mais

A paz
Fez o mar da revolução
Invadir meu destino; a paz
Como aquela grande explosão
Uma bomba sobre o Japão
Fez nascer o Japão da paz

Eu pensei em mim
Eu pensei em ti
Eu chorei por nós
Que contradição
Só a guerra faz
Nosso amor em paz

Eu vim
Vim parar na beira do cais
Onde a estrada chegou ao fim
Onde o fim da tarde é lilás
Onde o mar arrebenta em mim
O lamento de tanto "ais"

Disponível em: <<https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/>>. Acesso em: mai. 2021.

A contradição apontada na composição musical de que os conflitos podem gerar "um processo da luta pela conquista da paz", pode ser identificada

- A) nos movimentos de descolonização afro-asiática que, inspirados nas concepções de Gandhi, abandonaram a luta armada
- B) no crescimento da bandeira pacifista do movimento hippie, como uma reação ao recrudescimento da Guerra do Vietnã.
- C) na consolidação de regimes democráticos na América Latina, durante o período de 1960 a 1980, com a crise dos regimes populistas.
- D) na estabilidade política e socioeconômica alcançada no Leste Europeu, na década de 1990, com o fim da Guerra Fria.
- E) na perda da força política dos movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, e das Centrais Sindicais, durante as primeiras décadas da Nova República.

QUESTÃO 27

Enquanto ato político, o voto surgiu no Brasil junto com o processo de colonização, a partir de 1530. Para ser mais específico, foi em 1532 que ocorreu a primeira eleição para a Câmara Municipal de São Vicente. Da nossa história colonial ao momento atual, o voto sofreu grandes transformações e alguns fatos se destacam nesse processo.

Disponível em: <<https://www.politize.com.br/história-do-voto/>>. Acesso em: mai. 2021.

Uma das características do processo eleitoral no Brasil, no decorrer da sua evolução política, se identifica

- A) no Brasil colônia, momento em que os Homens Bons, ou seja, pessoas com uma formação moral inquestionável, independente de etnia, religião, convicção política e classe social, exerciam os cargos nas Câmaras Municipais.
- B) no período imperial, quando a Constituição de 1824, ao atribuir poderes absolutistas ao imperador D. Pedro I, extinguiu o processo eleitoral com a supressão do Poder Legislativo formada pela Câmara de Deputados e Senado.
- C) no Segundo Império, época em que buscando estabelecer uma estabilidade política, ocorreu o revezamento no poder entre o Partido escravocrata conservador e o Partido Liberal de características abolicionista e industrializante.
- D) na Primeira República, cujo processo político proibia a participação dos negros nas disputas eleitorais, consolidando uma elite branca e latifundiária no poder através do voto censitário étnico racial.
- E) na República populista, momento em que as concessões de direitos sociais à classe trabalhadora e um forte aparato de propaganda política, contribuíram para a ampliação de uma base de apoio no eleitorado urbano.

QUESTÃO 28

A caatinga, sub-região nordestina, possui características peculiares que as diferencia das demais. As condições climáticas, as secas cíclicas e a estrutura fundiária, dificultam seu desenvolvimento. Entretanto nas últimas décadas, a economia do Piauí, de Pernambuco e do Ceará, se beneficiou com a instalação de parques eólicos. A obtenção e produção dessa energia contribuíram para o crescimento desses estados e para uma nova reorganização do espaço geográfico.

Disponível em: <<http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2017/11/energia-eolica-transforma-paisagem-da-chapada-do-araripe.html>>. Acesso em: mai. 2021. Adaptado.

Sobre as fontes de energia e seu aproveitamento no Brasil, é correto afirmar:

- A) A geração de energia elétrica a partir de usinas eólicas é considerada uma fonte muito produtiva, porém não renovável.
- B) No Brasil a maior parte da energia elétrica é produzida por aerogeradores (energia eólica).
- C) O uso, em larga escala, da energia nuclear no Brasil tem provocado o efeito estufa nos grandes centros urbanos e nos espaços rurais as ilhas de calor.
- D) A produção de energia no Brasil depende, basicamente, das hidrelétricas, enquanto a menor geração de energia vem das fontes termoeletricas.
- E) A combinação entre o uso do combustível fóssil e da biomassa assegurou ao Brasil autossuficiência energética com capacidade inesgotável.

QUESTÃO / 29

Segundo o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), ao final de 2016, cerca de 65,6 milhões de pessoas, 1 em cada 113 pessoas em todo mundo, foram forçadas a deixar seus locais de origem por diferentes tipos de tensões territoriais. Afeganistão, Sudão do Sul, Turquia são alguns exemplos de países que passam por problemas de violação dos Direitos Humanos Universais ocorridos, principalmente, nas últimas duas décadas do século XXI.

Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/04/refugio-em-numeros_1104.pdf>. Acesso em: mai. 2021. Adaptado.

Com base nos dados do texto, e nos seus conhecimentos sobre a Dinâmica Demográfica Mundial, é correto afirmar que um dos motivos para o aumento do número de refugiados na atualidade é

- A) o acolhimento e o tratamento respeitoso dado aos imigrantes que chegam de países envolvidos em conflitos políticos.
- B) a tentativa de imigração ilegal de países emergentes para a Europa, na expectativa de melhorar a qualidade de vida fora do seu país de origem.
- C) a facilidade para ocupar postos de trabalhos ofertados pelos países que os recebem.
- D) o avanço da violência e do processo de democratização de países como a Síria, no Oriente Médio.
- E) o temor das perseguições relacionadas a questões de raça, religião e nacionalidade, associado ao agravamento da crise humanitária global.

QUESTÃO / 30

A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. [...] Só que a globalização não é apenas a existência desse novo sistema de técnicas. Ela é, também, o resultado das ações que asseguram a emergência de um mercado dito global, responsável pelo essencial dos processos políticos atualmente eficazes.

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 23-24.

Sobre o processo de Globalização na sociedade contemporânea, é correto o que se afirma em

- A) Caracteriza-se pela valorização das culturas locais visando a criação de um cenário multicultural homogêneo.
- B) Introduziu um novo ritmo à economia global com foco no caráter regional.
- C) É um fenômeno de intensificação das relações globais, da mundialização da produção e de circulação do consumo.
- D) Busca a intervenção do Estado na economia e na participação das empresas transnacionais.
- E) Proporciona um ambiente informacional seguro e livre de falhas quanto à segurança nacional dos países.

PROVA DE REDAÇÃO

Instrução

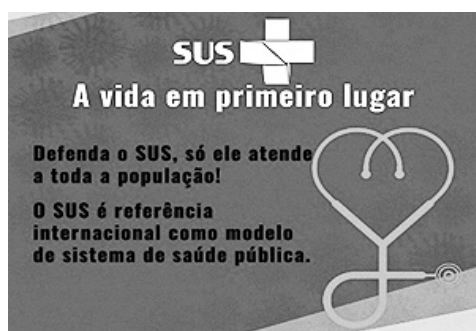
- Leia, com atenção, os Textos Motivadores e a Proposta de Redação e elabore a sua Redação, contendo entre quinze e trinta linhas, não ultrapassando os limites da **Folha de Redação**.
- Redação com menos de quinze linhas não será avaliada.
- Escreva a sua Redação no espaço reservado ao rascunho e transcreva seu texto na **Folha de Redação**, usando caneta, de material transparente, de tinta **preta**.
- Se desejar, coloque um título para a sua Redação.
- Evite utilizar letra de forma, se assim o fizer, destaque as letras maiúsculas.

Será anulada a Redação

- redigida fora da Proposta apresentada;
- redigida de forma ilegível;
- apresentada em forma de verso;
- assinada fora do local apropriado ou com qualquer sinal que a identifique;
- escrita a lápis, no todo ou em parte;
- não articulada verbalmente;
- redigida em folha que não seja a de Redação;
- pré-fabricada, ou seja, que utilize texto padronizado, comum a vários candidatos;
- redigida, apresentando cópia, parcial ou integral, dos textos desta prova.

Textos Motivadores

Texto I.



SUS
uma rede de
saúde e cidadania

Texto II.

O SUS é o maior sistema público de saúde do mundo. Proporciona acesso gratuito, universal e integral a todos, brasileiros ou não, em território nacional. Seu complexo sistema integrado nos níveis federal, estadual e municipal permite um atendimento amplo, tanto no que se refere ao alcance populacional quanto aos serviços de saúde, desde atenção básica e saúde da família até cirurgias de alto risco, como transplante e separação de gêmeos siameses.

Além de serviços de baixa, média e alta complexidade, o SUS também atua na vigilância epidemiológica e sanitária, assistência farmacêutica, atenção hospitalar, serviços de urgência e emergência, distribuição gratuita de medicamentos e pesquisas na área da saúde.

O Sistema Único de Saúde (SUS) engloba o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde. Há também colaboração de outros ministérios, como o Ministério da Educação, na parceria que envolve os hospitais universitários.

O Brasil é o único país com mais de duzentos milhões de habitantes que oferece serviço de saúde gratuito a toda a sua população, cujo alcance, nesse país continental e multicultural, vai desde grandes, médias e pequenas cidades até populações ribeirinhas, indígenas e quilombolas.

Trata-se de um sistema de saúde integrado que possui, também, ampla participação da sociedade civil por meio dos Conselhos de Saúde, o que permite que as políticas elaboradas levem em consideração as demandas de diferentes segmentos sociais, desde profissionais de saúde até as populações atendidas.

Outro ponto extremamente importante é o protagonismo que o SUS confere à prevenção de doenças. Para além de tratamentos e mitigação de doenças e epidemias, a maneira como é desenhado e operacionalizado permite que haja controle sanitário para antever e evitar surtos epidêmicos, realizar diagnósticos antecipados de crises e promover campanhas de informação, imunização e ações preventivas. Também tem efetiva condição de monitorar as ações de saúde, avaliá-las e aperfeiçoar as políticas públicas.

Como aponta o médico Dráuzio Varella, o SUS viabiliza, de forma gratuita, o maior programa de vacinações e transplantes de órgãos do mundo. Além disso, o programa de distribuição de remédios para tratamento da AIDS e a Estratégia Saúde da Família são referências para outros países, com reconhecimento da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Outro ponto a ser salientado é que, em um país tão desigual e com alta concentração de renda como o Brasil, políticas públicas de acesso gratuito a serviços essenciais, como o SUS oferece na área da saúde, tornam-se mecanismos de redistribuição de renda. Mesmo com os gargalos e falhas que ainda precisam de aperfeiçoamento, é um grande patrimônio do povo brasileiro.

REZENDE, Milka de Oliveira. Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: <<https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/>>. Acesso em: mai. 2021. Com ajustes.

Texto III.

O desafio de prover qualidade mantendo os custos em níveis suportáveis para a sociedade motivou a implantação, em vários países, de reformas dos sistemas de saúde, buscando “eficiência alocativa”, ou seja, priorizando ações com a melhor relação custo-efetividade. Nesse contexto, é cada vez mais valorizada a adoção de práticas e políticas baseadas em evidências.

Em nosso meio, no entanto, persistia um descompasso entre a produção científica e a utilização de seus resultados na definição de políticas e serviços de saúde. O Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT), fortalecido após a criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde em 2003, tem contribuído para identificar e fomentar pesquisas estratégicas para o SUS. A atuação do DECIT possui como eixos norteadores a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde e a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS), ambas aprovadas na II Conferência Nacional Temática em 2004. Essa Conferência contou com amplo envolvimento de pesquisadores, profissionais, gestores e usuários do SUS (Guimarães R., *et al.*, Cad. Saúde Pública 2006; 22:1775-94).

A participação de gestores do SUS tem sido fundamental para colocar os problemas de saúde na pauta das investigações científicas. Um exemplo é a crescente participação das secretarias estaduais de saúde na gestão do Programa Pesquisa para o SUS, implantado em todos os estados e financiado pelo DECIT e Fundações Estaduais de Apoio à Pesquisa.

A presença do DECIT na coordenação nacional da investigação em saúde também permitiu que o país estabelecesse pesquisas multicêntricas e redes de colaboração, iniciativas que demandam amplo diálogo entre muitos atores. O Estudo Longitudinal de Saúde de Adulto (ELSA) e as Redes Nacionais de Pesquisa Clínica e de Terapia Celular são exemplos desse exercício, demonstrando amadurecimento da gestão de investimentos na pesquisa em saúde.

No âmbito da atenção especializada, o fortalecimento das bases científicas para incorporar bens e serviços ao SUS precisa ser encarado seriamente, sob pena de colocar em risco a própria sustentabilidade do sistema.

Apesar desses esforços, ainda há muito a fazer. Na atual conjuntura, talvez o principal desafio seja definir uma estrutura organizacional de fomento à pesquisa e avaliação de tecnologias no SUS, que assegure a continuidade e o aprofundamento das ações em curso. Para enfrentar tal desafio, estão convocados não só os dirigentes, técnicos e representantes do controle social do SUS, mas também os membros da comunidade científica.

SANTOS, Leonor M. Pacheco *et al.* O papel da pesquisa na consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: <<https://www.scielo.br>>. Acesso em: mai. 2021.

➤ Proposta de Redação

Com base na leitura dos textos motivadores e na reflexão sobre a indiscutibilidade do direito universal à saúde que, por sua vez, mantém estreita relação com o princípio da dignidade humana, redija, na norma-padrão da língua portuguesa, uma **dissertação argumentativa sobre a importância do SUS para o povo brasileiro e os que residem no Brasil, destacando a magnitude do seu papel social em um cenário diversificado em amplo sentido**, sugerindo, diante dos avanços científicos e das conquistas já efetuadas, formas de minimizar as falhas existentes, eliminando alguns gargalos pelo menos, sem perder de vista os direitos humanos.

RASCUNHO DA REDAÇÃO

[illegible]

TABELA PERIÓDICA

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS

(com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do carbono)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H hidrogênio 1	2 He hélio 4	3 Li lítio 7	4 Be berílio 9	5 B boro 11	6 C carbono 12	7 N nitrogênio 14	8 O oxigênio 16	9 F flúor 19	10 Ne neônio 20	11 Na sódio 23	12 Mg magnésio 24	13 Al alumínio 27	14 Si silício 28	15 P fósforo 31	16 S enxofre 32	17 Cl cloro 36	18 Ar argônio 40
19 K potássio 39	20 Ca cálcio 40	21 Sc escândio 45	22 Ti titânio 48	23 V vanádio 51	24 Cr cromio 52	25 Mn manganês 55	26 Fe ferro 56	27 Co cobalto 59	28 Ni níquel 59	29 Cu cobre 64	30 Zn zinco 65	31 Ga gálio 70	32 Ge germânio 73	33 As arsênio 75	34 Se selênio 79	35 Br bromo 80	36 Kr criptônio 84
37 Rb rubídio 86	38 Sr estrôncio 88	39 Y ítrio 89	40 Zr zircônio 91	41 Nb nióbio 93	42 Mo molibdênio 96	43 Tc tecnécio (98)	44 Ru rutênio 101	45 Rh ródio 103	46 Pd paládio 106	47 Ag prata 108	48 Cd cádmio 112	49 In índio 115	50 Sn estanho 119	51 Sb antimônio 122	52 Te telúrio 128	53 I iodo 127	54 Xe xenônio 131
55 Cs césio 133	56 Ba bário 137	57 a 71 Lantanídeos	72 Hf hafnio 179	73 Ta tântalo 180	74 W tungstênio 184	75 Re rênio 186	76 Os ósio 190	77 Ir íridio 192	78 Pt platina 195	79 Au ouro 197	80 Hg mercúrio 201	81 Tl talio 204	82 Pb chumbo 207	83 Bi bismuto 209	84 Po polônio (209)	85 At astato (210)	86 Rn radônio (222)
87 Fr frâncio (223)	88 Ra rádio (226)	89 a 103 Actinídeos	104 Rf rutherfordio (261)	105 Db dúbio (262)	106 Sg seabórgio (266)	107 Bh bohrio (264)	108 Hs hássio (277)	109 Mt meitnério (268)	110 Ds darmstádio (271)	111 Rg roentgênio (272)	112 Cn copernício (277)	113 Nh nihônio (286)	114 Fl fleróvio (289)	115 Mc moscóvio (288)	116 Lv livermório (293)	117 Ts tennesso (294)	118 Og oganesônio (294)
57 La lantânio 139	58 Ce cério 140	59 Pr praseodímio 141	60 Nd neodímio 144	61 Pm promécio (145)	62 Sm samário 150	63 Eu europio 152	64 Gd gadolínio 157	65 Tb térbio 159	66 Dy disprósio 163	67 Ho hólmio 165	68 Er érbio 167	69 Tm túlio 169	70 Yb itérbio 173	71 Lu lutécio 175			
89 Ac actínio (227)	90 Th tório 232	91 Pa protactínio (231)	92 U urânio 238	93 Np netúnio (237)	94 Pu plutônio (244)	95 Am américio (243)	96 Cm cúrio (247)	97 Bk berquélio (247)	98 Cf califórnio (251)	99 Es einsteinio (252)	100 Fm férmio (257)	101 Md mendelévio (258)	102 No nobélio (259)	103 Lr lawrêncio (262)			

OBSERVAÇÕES:

Valores de massa atômica aproximados com a finalidade de serem utilizados em cálculos.
Os parênteses indicam a massa atômica do isótopo mais estável.
Fonte: IUPAC Periodic Table of the Elements (março 2019).

$$R = 0,082 \text{ atm.l.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

$$F = 96500 \text{ C}$$

$$\text{Constante de Avogadro} \approx 6,02.10^{23}$$

$$K_w = 1,0.10^{-14} \text{ (a } 25^{\circ}\text{C)}$$

$$M_{\text{ar}} = 28,9\text{g.mol}^{-1}$$

$$1\text{pm} \Rightarrow 1,0.10^{-12} \text{ m}$$



www.strixeducacao.com.br

Todos os direitos reservados. Proibida a publicação ou reprodução, ainda que parcial, sem a permissão expressa da Strix Educação.



Este Caderno de Provas foi impresso em papel de florestas plantadas e 100% renováveis

